

C语言阶段

知识体系

单元三：函数与重构

能力考评

1、写出以下代码段的输出结果

```
void swap(int m,int n)
{
    int temp;
    temp = m;m = n;n = temp;
}
main()
{
    int m = 7,n = 5;
    swap(m,n);
    printf("m = %d,n = %d\n",m,n);
}
```

输出结果：_____

2、请写出下列代码的输出内容_____

```
#define add(a,b) a+b
int main()
{
    printf("%d\n", 5 * add(3, 4));
    return 0;
}
```

3、x = 5858,下面函数的返回值为____

```
int foo(int x)
{
    int c = 0;
    while(0 != x)
    {
        ++c;
        x = x&(x-1);
    }
    return c;
}
```

4、在64位机器下的输出为_____

```
int(*p[10])(int);
printf("%d", sizeof(p));
```

5、程序中如果有如下宏定义，#define RECTANGLE_AREA(a, b) a*b

如果 int i = 3, j = 4; 那么

请问：RECTANGLE_AREA(i + 5, i + j);的结果是_____

6、为“五常：仁义礼智信”创建一个名为：五常的枚举类型：_____

7、假设下面的代码申请128字节内存都成功，那么下面代码的运行结果是什么？哪一个分支会导致内存泄露，为什么？

```
#include <stdio.h>
#include <malloc.h>
void modifyPionter(char* input)
{
    char* tmp = malloc(128);
    input = tmp;
    return;
}
void modifyPionter2(char** input)
{
    char* tmp = malloc(128);
    *input = tmp;
    return;
}
char* modifyPionter3(void)
{
    char* tmp = malloc(128);
    return tmp;
}
int main()
{
    char* output1 = NULL;
    char* output2 = NULL;
    char* output3 = NULL;
    modifyPionter(output1);
    modifyPionter2(&output2);
    output3 = modifyPionter3();
    if (output1)
    {
        printf("output1 Branch\n");
        free(output1);
    }
    if (output2)
    {
        printf("output2 Branch\n");
        free(output2);
    }
    if (output3)
    {
        printf("output3 Branch\n");
        free(output3);
    }
    return 0;
}
```

会导致内存泄露的分支_____;

原因

_____;

8、下面代码，i和j的值分别是什么_____

```
static int j;
int k = 0;
void fun1()
{
    static int i;
    i++;
}
void fun2()
{
    j = 0;
    j++;
}
int main()
{
    for ( ; k<10 ; k++ )
    {
        fun1();
        fun2();
    }
    fun1();
    fun2();
    return 0;
}
```

9、下面代码在x86下，各sizeof的计算值

```
int b[100];
void fun(int b[100])
{
    sizeof(b); //的值_____
}
int main()
{
    int* p = NULL;
    sizeof(p); //的值_____
    sizeof(*p); //的值_____
    int a[100];
    sizeof(a); //的值_____
    sizeof(a[100]); //的值_____
    sizeof(int[100]); //的值_____
    sizeof(&a); //的值_____
    sizeof(&a[0]); //的值_____
    return 0;
}
```

10、使用typedef对如下要求的指针类型进行命名:

A: 为: long long 类型的指针创建一个名为P_LL的指针类型:_____。

B：为:能指向short[5]数组的指针创建一个名为P_S5的数组指针类型:_____。

C：为:能指向float[3][5]数组的指针创建一个名为P_F35的数组指针类型:_____。

D：为:能指向double sqrt(double x)函数的指针创建一个名为P_S5的函数指针类型:_____。